EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

f(x) = ∫_0^∞ ln(1 + xt)/(1 + t²) dt et sa dérivée

Pour $x \geqslant 0$, on pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+xt)}{1+t^2}\,dt$.

1. Montrer que f est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$.
2. Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et exprimer $f'(x)$ à l'aide d'une intégrale.
3. Calculer $f'(x)$ à l'aide de l'identité, valable pour $x, t \in \mathbb{R}_+$:

$$\frac{t}{(1+xt)(1+t^2)} = \frac{1}{1+x^2}\left(\frac{t}{1+t^2} + \frac{x}{1+t^2} - \frac{x}{1+xt}\right).$$